

Projet Blockchain

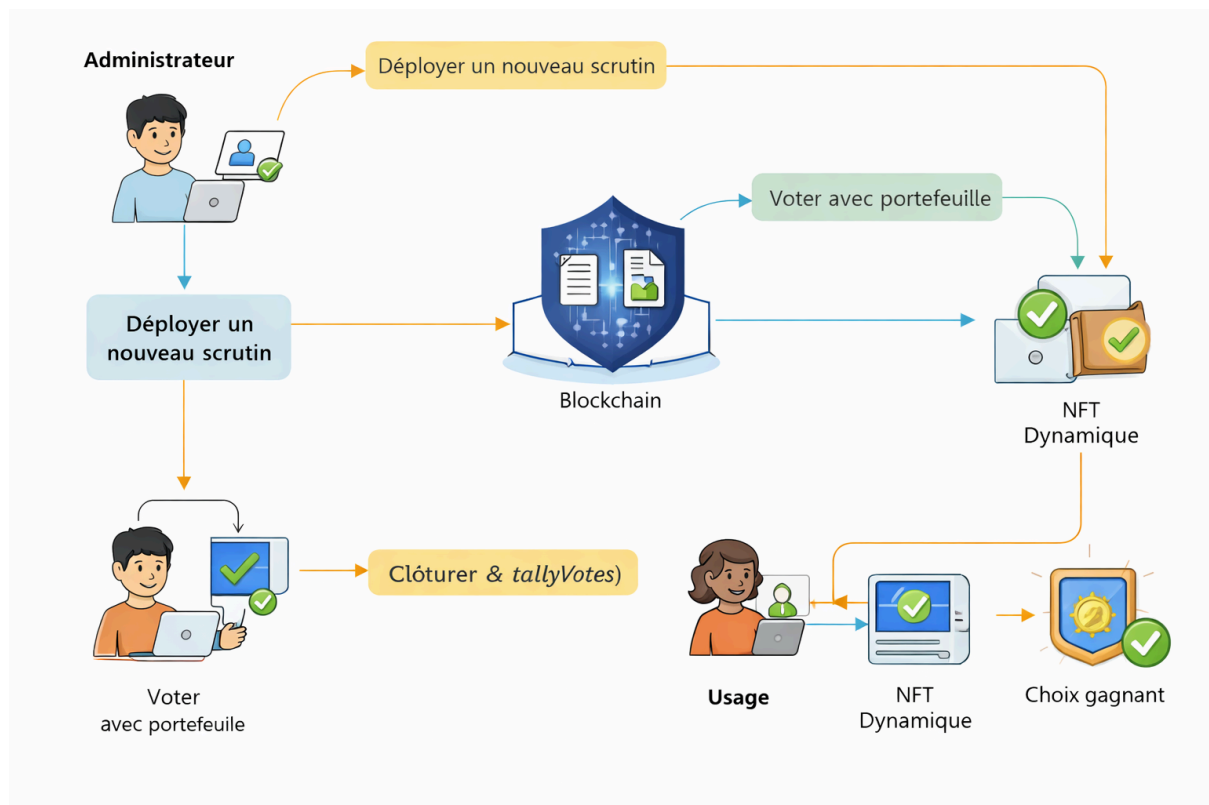
BINÔME :

**AISSAOUI Mohammed Salah
BENTEBIBEL Abdellah**

Mars 2026

Projet 1 : Vote + NFT dynamique

I. Schéma de fonctionnement du système de vote basé sur NFT dynamique



Ce schéma illustre le fonctionnement général du système de vote basé sur un NFT dynamique. L'administrateur commence par déployer un nouveau scrutin sur la blockchain via le contrat intelligent. Les utilisateurs autorisés peuvent ensuite voter en utilisant leur portefeuille numérique. Lorsqu'un vote est enregistré, un NFT de participation est automatiquement généré et attribué au votant comme preuve on-chain. Une fois le vote terminé, l'administrateur exécute la fonction *tallyVotes* afin de calculer le résultat final. Si le choix du votant correspond à l'option gagnante, le NFT évolue dynamiquement pour afficher un badge gagnant.

II. Architecture et Justifications des Choix

1. Contexte : Le Factory Pattern

Dans un système de vote classique, un seul contrat gère tout. Pour ce projet, nous avons choisi une architecture de Factory Pattern ou Contrat Usine.

Le contrat VotingFactory agit comme un créateur de déploiements. À chaque nouveau scrutin, l'usine déploie une nouvelle instance indépendante du contrat VotingNFT.

Cela permet d'isoler totalement les données. Si un scrutin est corrompu ou fermé, cela n'impacte pas les autres. Chaque vote possède sa propre adresse de contrat unique, facilitant l'audit on-chain.

2. Intégrité du Scrutin : Whitelist et Anti-Sybil

La sécurité d'un vote repose sur le contrôle de l'identité. Seul l'administrateur du scrutin peut ajouter des adresses autorisées dans le mapping `whitelist`.

Nous utilisons un mapping `hasVoted`. Lorsqu'un utilisateur interagit avec la fonction `vote()`, le contrat vérifie d'abord son éligibilité, puis marque immédiatement son adresse comme ayant voté avant de générer le NFT. Cela empêche toute tentative de double vote.

3. Métadonnées On-Chain : L'immuabilité par le SVG

Contrairement à la majorité des projets NFT qui stockent leurs images sur des serveurs centralisés ou IPFS, notre fonction `tokenURI()` génère les métadonnées et l'image directement sur la blockchain.

Le contrat construit une chaîne de caractères en format SVG, la convertit en Base64, et l'encapsule dans un JSON de métadonnées.

Cela garantit que le "Badge de Vote" existera aussi longtemps que la blockchain elle-même. Même si notre site web disparaît, la preuve de vote et son visuel restent accessibles via n'importe quel explorateur de blocs.

4. Stack Technique et Outils de Développement

Les outils ont été choisis pour avoir un environnement de test solide et une interface rapide à utiliser :

1. **Foundry** : Forge et Anvil utilisés pour le développement des Smart Contracts. Anvil simule une blockchain locale ultra-rapide, tandis que Forge assure la compilation et le déploiement.
2. **Next.js et Wagmi/Viem** : Pour le frontend, Next.js offre une rapidité d'exécution via le rendu composant. Wagmi permet une communication fluide entre React et les contrats Solidity via des hooks spécialisés.
3. **ConnectKit** : Pour une gestion simplifiée et sécurisée de la connexion des portefeuilles .

5. Description Finale et Objectifs de l'Application

L'objectif de cette application est de fournir une plateforme de gouvernance décentralisée où :

- **L'utilisateur** peut naviguer sur un Dashboard pour découvrir les votes en cours, demander un accès et recevoir une preuve de participation .

- **L'organisateur** peut créer un scrutin personnalisé sans écrire une seule ligne de code Solidity, gérer ses participants et clôturer le vote de manière transparente. L'objectif est de prouver qu'un système de vote peut être à la fois auditable par tous et ergonomique pour l'utilisateur final.

III. Analyse de Sécurité

Des mesures techniques ont été prises pour garantir la sécurité informatique représenté par la confidentialité , l'intégrité et la disponibilité .

1. Contrôle d'Accès et Privilèges

Le contrat utilise un modèle de contrôle d'accès basé sur le rôle de l'administrateur .

Les fonctions comme `addToWhitelist` et `tallyVotes` sont protégées par un `require(msg.sender == admin)`. Cela empêche un utilisateur malveillant de s'auto-autoriser à voter ou de clôturer un scrutin.

Grâce au Factory Pattern, l'admin d'un scrutin n'a aucun pouvoir sur les autres scrutins. Une compromission d'une clé privée admin est donc contenue à un seul contrat.

2. Prévention des Attaques Sybil et Double Vote

Dans un système décentralisé, un attaquant peut facilement créer des milliers d'adresses.

L'obligation d'être listé par l'admin avant de voter bloque la création massive de comptes.

L'utilisation du mapping `hasVoted` assure qu'une adresse ne peut franchir la barrière de la fonction `vote()` qu'une seule fois. Toute tentative ultérieure déclenche un `revert` immédiat.

3. Sécurité des Données

L'une des plus grandes failles des NFT classiques est la disparition des images si le serveur central tombe.

En encodant le SVG directement dans le contrat, nous éliminons le risque de Link Rot . L'intégrité visuelle de la preuve de vote est liée à celle de la blockchain.

L'utilisation du standard Base64 d'OpenZeppelin assure un encodage robuste et conforme aux normes de sécurité des données web.

4. Robustesse du Code

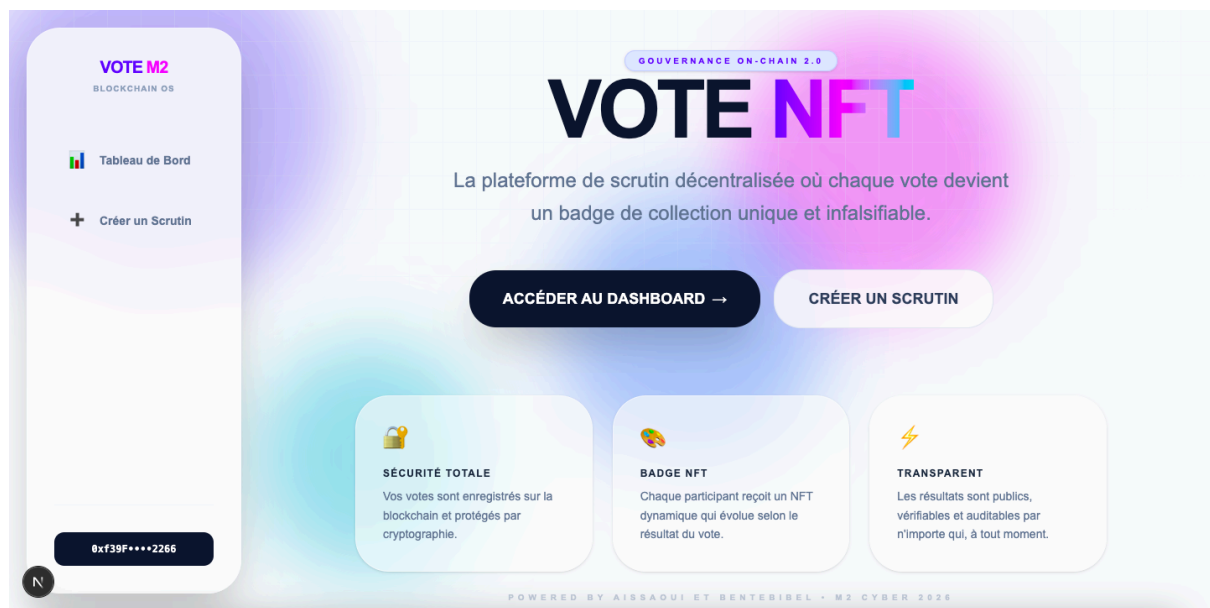
Pour la base ERC721, nous utilisons les bibliothèques d'OpenZeppelin, auditées par la communauté et considérées comme le standard de sécurité de l'industrie.

IV. Mode d'emploi du MVP

Cette section présente le parcours utilisateur complet, de la découverte de la plateforme à la réception du badge NFT final.

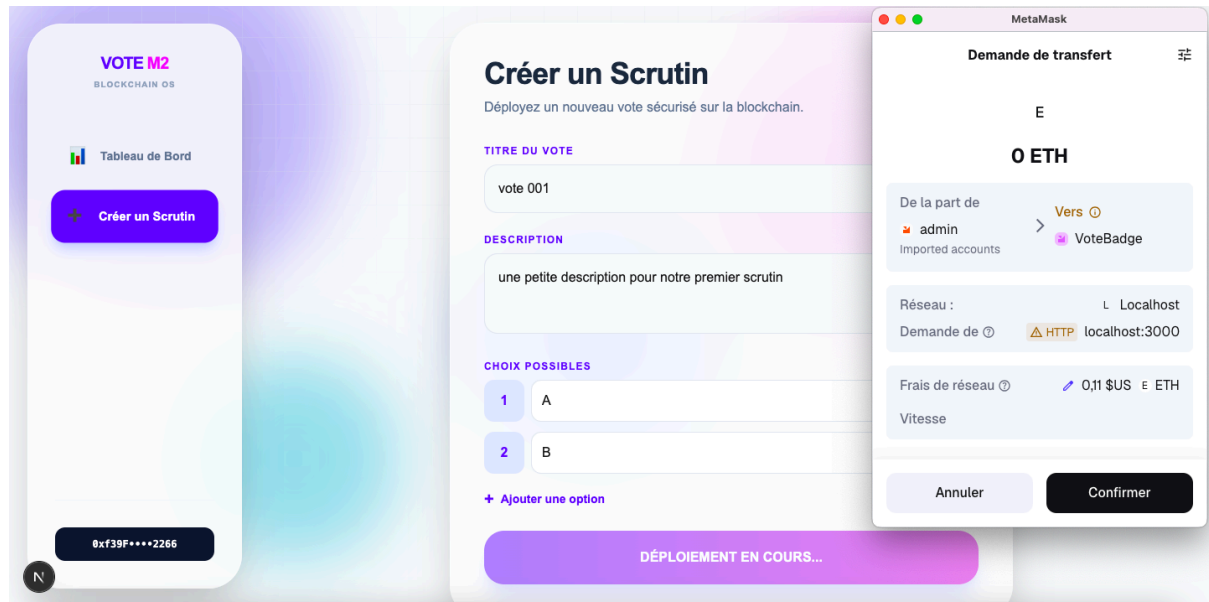
1. Accueil et Immersion

La plateforme accueille l'utilisateur avec une interface expliquant le projet : Sécurité, Badges NFT et Transparence. L'utilisateur doit connecter son portefeuille pour interagir avec la blockchain.



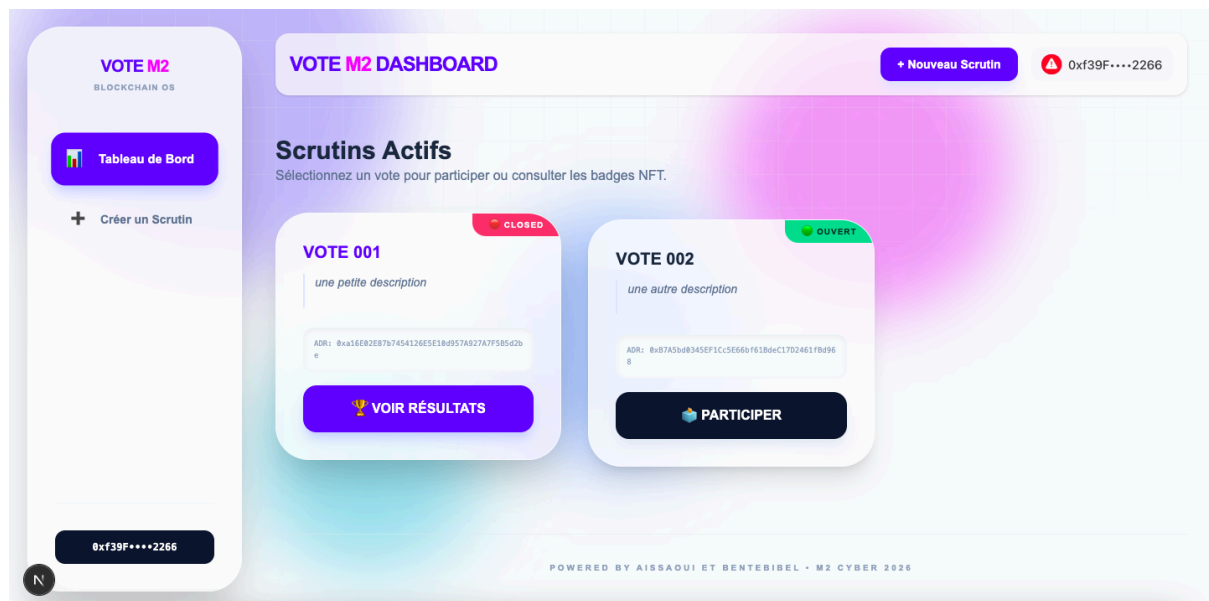
2. Création d'un Scrutin personnalisé

Via l'interface de création, tout utilisateur peut déployer son propre contrat de vote. Il définit un titre, une description et un nombre illimité d'options. Le déploiement est une transaction réelle qui instancie un nouveau contrat via la Factory.



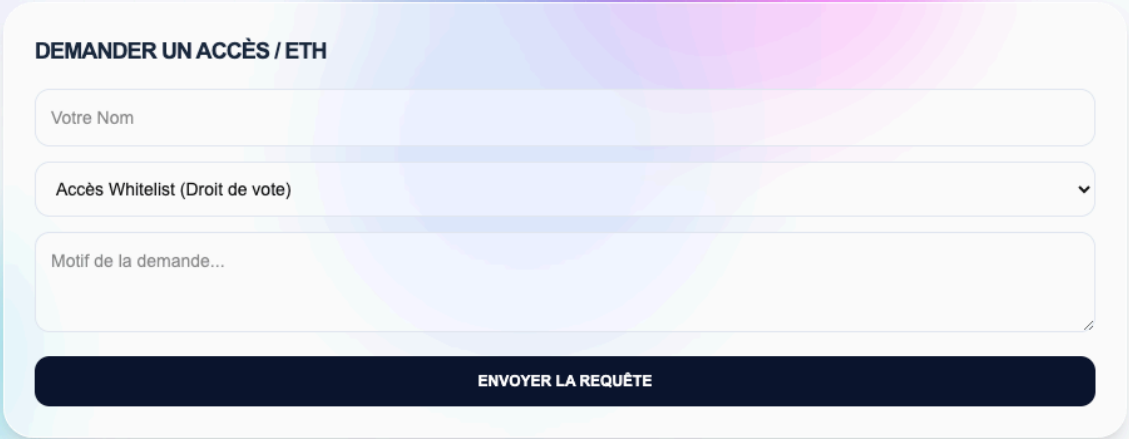
3. Dashboard : Le centre de navigation

Le Dashboard liste tous les scrutins déployés par l'usine. Chaque carte affiche l'état en temps réel et l'adresse unique du contrat.



4. Demandes d'accès et de ressources (ETH)

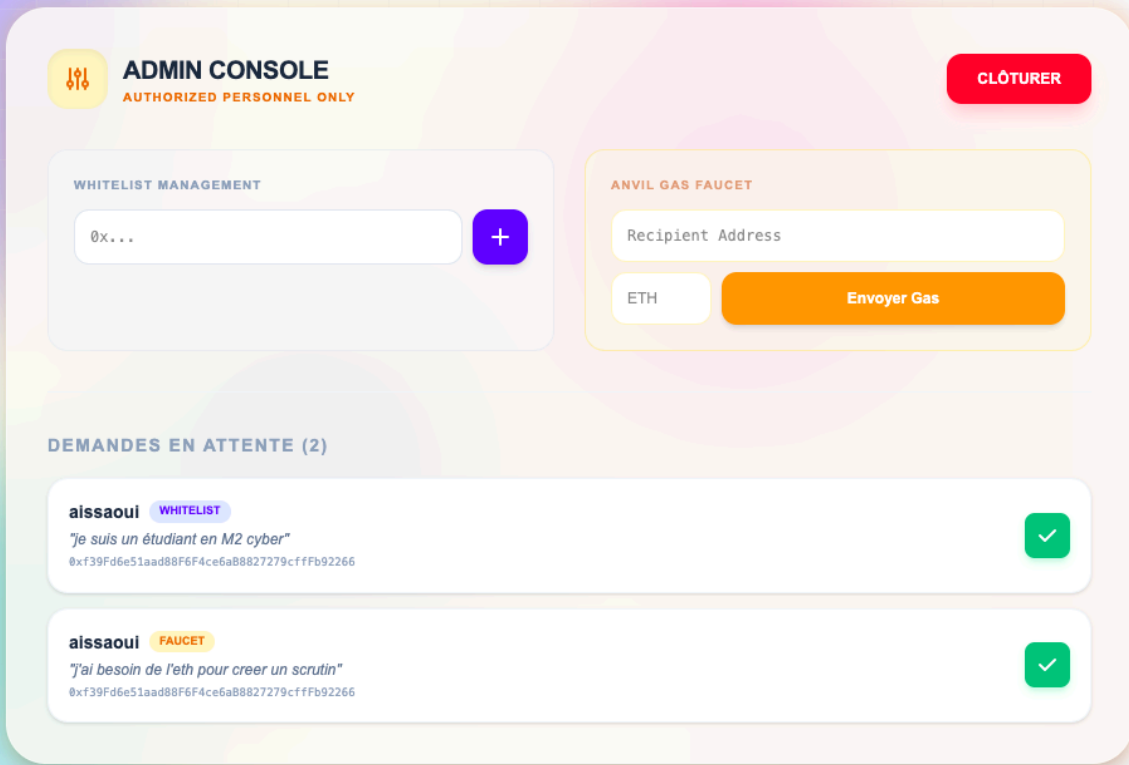
Pour participer, un utilisateur non-inscrit peut soumettre une requête à l'administrateur. Il précise son nom et le motif de sa demande, que ce soit pour être ajouté à la Whitelist ou pour recevoir des ETH.



The form is titled "DEMANDER UN ACCÈS / ETH". It contains three input fields: "Votre Nom", "Accès Whitelist (Droit de vote)" (with a dropdown arrow), and "Motif de la demande...". At the bottom is a dark blue button labeled "ENVOYER LA REQUÊTE".

5. Console d'Administration

L'administrateur dispose d'un panneau dédié pour gérer le scrutin. Il peut valider les demandes en attente d'un clic, envoyer du Gas aux participants, ou déclencher la clôture définitive du vote via la fonction tallyVotes.



The Admin Console interface is titled "ADMIN CONSOLE" with a subtitle "AUTHORIZED PERSONNEL ONLY". It features a red "CLÔTURER" button in the top right. The main area is divided into two sections: "WHITELIST MANAGEMENT" and "ANVIL GAS FAUCET".

WHITELIST MANAGEMENT

Contains a text input field with "0x..." and a blue "+" button.

ANVIL GAS FAUCET

Contains a "Recipient Address" input field, an "ETH" button, and an "Envoyer Gas" button.

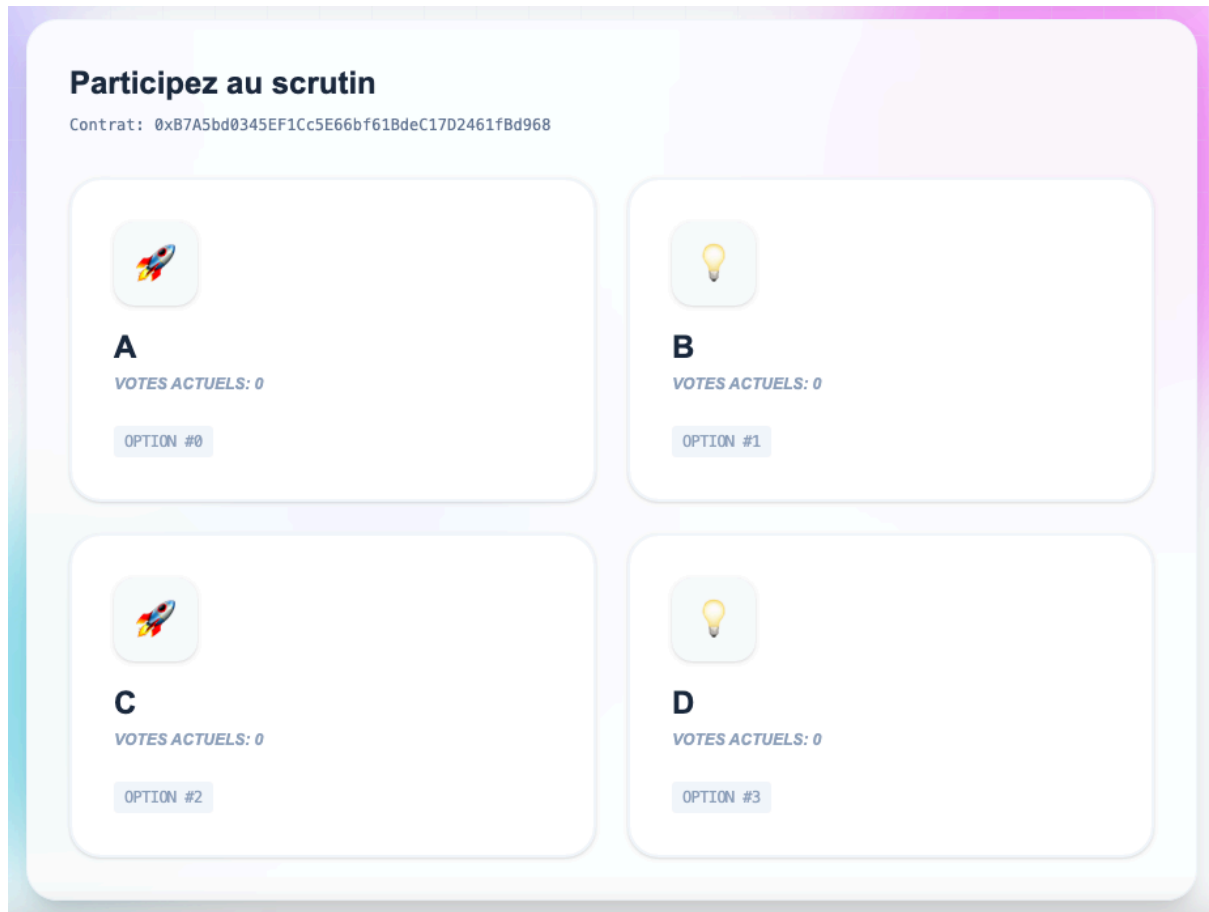
DEMANDES EN ATTENTE (2)

Two pending requests are listed:

- aïssaoui** (WHITELIST): "Je suis un étudiant en M2 cyber" with a green checkmark.
- aïssaoui** (FAUCET): "J'ai besoin de l'eth pour creer un scrutin" with a green checkmark.

6. Participation au vote

Une fois autorisé, l'utilisateur accède à la page de vote. Il visualise les différentes options et le décompte des voix en temps réel avant de signer sa transaction.



7. Évolution du Badge NFT (Preuve On-Chain)

Dès que le vote est validé, l'utilisateur reçoit son badge NFT.

- ❖ **Badge de Participation** : Le NFT affiche le choix de l'utilisateur sur un fond neutre.
- ❖ **Badge Gagnant** : Si, après la clôture par l'admin, le choix de l'utilisateur est le projet gagnant, le visuel du NFT évolue automatiquement pour afficher une médaille d'or.

